

Analyse B Cours 17

02/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Vecteur tangent	2
2 Branches infinies	3

§1 Vecteur tangent

$$\frac{r(t + \Delta t) - r(t_0)}{\Delta t} \quad (1)$$

En passant à la limite $\Delta t \rightarrow 0$, on obtient le vecteur vitesse instantanée de la particule en t_0 il dirige la tangente à la courbe param en $M(t_0)$

Définition 1.1.

Soit $M : D \rightarrow \mathbb{R}^2, \Gamma = \{M(t), t \in D\}, t_0 \in D$ le vecteur tangent à Γ au point $M(t_0)$ et $\dot{\vec{r}}(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0+h) - \vec{r}(t_0)}{h} = \begin{pmatrix} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t_0+h) - x(t_0)}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t_0+h) - y(t_0)}{h} \end{pmatrix}$

Remarque 1.1.

la pente de la tangente à Γ en $M(t_0)$ est $\frac{\dot{y}(t_0)}{\dot{x}(t_0)}$ $\dot{y}(t_0) = 0$ et $\dot{x}(t_0) \neq 0$ tangente horizontale
 $\dot{y}(t_0) \neq 0$ et $\dot{x}(t_0) = 0$ tangente verticale

Exemple 1.1.

$$\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases} \quad (2)$$

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} \quad (4)$$

t	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\dot{x}$	+	+0	-	-	0
$\dot{y}$	-0	+	+0	-	-
$\dot{\vec{r}}$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nwarrow$	$\swarrow$	-

Définition 1.2 (Points stationnaires).

Soit $M : D \rightarrow \mathbb{R}^2, \Gamma = \{M(t), t \in D\}, t_0 \in D$ $M(t_0) \in \Gamma$ est un point stationnaire si $\dot{\vec{r}}(t_0) = \vec{0}, \dot{x}(t_0) = \dot{y}(t_0) = 0$

La pente de la tangente à la courbe en $M(t_0)$ si elle existe $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y''(t)}{x''(t)}$

Exemple 1.2.

$M_1(t) = (t \ t^2) \ M_2(t) = (t^3 \ t^4) \ \vec{r}_1(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}, \dot{\vec{r}}_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}$ Point à Tangente horizontale en $M(0)$

$\dot{\vec{r}}_2(t) = \begin{pmatrix} 3t^2 \\ 4t^3 \end{pmatrix} \ \dot{x}(0) = \dot{y}(0) = 0$ Point stationnaire en $M(0)$

Exemple 1.3.

$x(t) = t^3, y(t) = t^2 \Rightarrow t = 0 \lim_{t \rightarrow 0^-} 2\frac{t}{3}t^2 = -\infty \lim_{t \rightarrow 0^+} = +\infty$

§2 Branches infinies

Γ admet une branche infinie lorsque $t \rightarrow \pm\infty$ ou $t \rightarrow t_0$ si $\|\vec{r}(t)\| \rightarrow +\infty$

si

- $x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}, y \rightarrow \infty$ Γ admet une asymptote verticale d'équation $x = x_0$
- $y \rightarrow y_0 \in \mathbb{R}, x \rightarrow \infty$ Γ admet une asymptote horizontale d'équation $y = y_0$
- $x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty$ Γ peut admettre une asymptote oblique si $\lim \frac{y}{x} = a \in \mathbb{R}$ et que $y - ax = b \in \mathbb{R}$

Exemple 2.1.

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{1-t} \\ y(t) = \frac{t^2}{1-t} \end{cases}, D = \mathbb{R} \setminus \{1\} \quad (5)$$

En $-\infty \ x \rightarrow 0 \ y \rightarrow +\infty$ Asymptote verticale

En $+\infty \ x \rightarrow 0^- \ y \rightarrow -\infty$ Asymptote verticale

En 1^-

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} y(t) = +\infty \quad (6)$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{y}{x} = t^2 = 1 \quad (7)$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} y - x = -t - 1 = -2 \quad (8)$$

Asymptote oblique d'équation $y = x - 2$ même chose en 1^+